

Să se scrie o aplicație care realizează stocarea datelor despre mașinile unei firme de tip ridesharing din România. Fiecare mașină este caracterizată de un număr de înmatriculare, CNP-ul șoferului, numărul de kilometri parcurși, suma de bani încasată pentru acești kilometri, numărul de curse făcute și ratingul șoferului:

- Numărul de înmatriculare, un sir de maxim 7 caractere
- CNP-ul șoferului, un sir de maxim 13 caractere
- Suma de bani încasată, un număr de tip float
- Ratingul șoferului, un număr float care exprimă media numărului de stele (între 1 – 5) primite de acesta.

Numerele de înmatriculare vor respecta formatul clasic din România, adică: județul va fi caracterizat prin unul sau două caractere (un caracter doar București – B, două caractere pentru celelalte județe), codul de numere ce urmează va conține 2 sau 3 numere pentru București și doar 2 pentru celelalte județe, iar la sfârșit va fi un cod format din 3 litere. De exemplu: B10AAA, B241FGA, PH15TIE, AG98SPK, etc.

Pentru optimizarea accesului la date, acestea vor fi ținute într-un hashmap. Pentru obținerea cheii de hash, numărul de înmatriculare se va procesa astfel: se ia codul județului (de exemplu B – București, PH – Prahova, etc.), se face suma codurilor ASCII a literelor ce intră în componența codului județului, iar cu acesta se calculează restul împărțirii la numărul de bucket-uri (transmis de utilizator de la tastatură). Coliziunile sunt tratate prin metoda chaining, iar în cazul coliziunilor mașinile vor fi introduse în ordine crescătoare, în funcție de anul definit în CNP-ul șoferului (definit de cifra a doua și a treia din CNP). De exemplu:

- Pentru un număr de înmatriculare BZ56PPX și un număr de 15 bucket-uri – funcția de hash va face următorul calcul:

$$\begin{aligned}\text{ascii}(B) + \text{ascii}(Z) &= 66 + 90 = 156 \\ 156 \text{ modulo } 15 &= 6\end{aligned}$$

- Date fiind un număr de 15 bucket-uri, două mașini care aparțin aceluiași bucket, si CNP-ul șoferului:

IF32AMC, 1010411123456
IF21CDF, 1840919123456

vor aparține de bucket-ul cu index = $8 - \text{ascii}(I) + \text{ascii}(F) = 73 + 70 = 143$. În lista ce corespunde bucket-ului cu index 8, a doua mașina (IF21CDF) va fi înaintea mașinii IF32AMC, pentru ca șoferul mașinii IF21CDF este născut înaintea șoferului mașinii IF32AMC ($1984 < 2001$).

- Pentru simplificare, vom folosi ani CNP valabili doar 1950 – 2024 (deci coduri CNP 50 – 99 pentru anii 1950 - 1999, respectiv 00 – 24 pentru anii de naștere 2000 – 2024). Aceștia sunt anii care vor fi transmiși drept input.

Sa vor citi de la tastatura următoarele informații separate de linie nouă:

- Numărul de mașini: un număr întreg
- Număr de bucket-uri: un număr întreg
- Pentru fiecare mașina în parte se va citi, pe o linie noua, fiecare informație care o definește, astfel:
 - Numărul de înmatriculare, un sir de maxim 6 caractere;
 - CNP-ul șoferului, un sir de maxim 13 caractere;
 - Suma de bani încasata, un număr de tip float;
 - Ratingul șoferului, un număr float care exprimă media numărului de stele (între 1 – 5) primite de acesta.
- O valoare întreaga [1-4], care reprezintă o comanda de executat, astfel:
 - Afișarea în ordine a tuturor mașinilor.** Se vor afișa toate mașinile, parcurgând toți indecșii din baza de date pe rând de la bucket-ul cu index 0. Se va afișa pe linie noua numărul de înmatriculare a fiecărei mașini:


```
<număr înmatriculare>
<număr înmatriculare>
...
<număr înmatriculare>
```
 - Căutarea mașinilor ce aparțin unui anumit județ.** Pe o linie noua se va introduce codul unui județ. Se vor afișa, în ordine, datele ce aparțin mașinilor din acel județ, fiecare linie reprezentând o mașina. La sfârșit, se va afișa numărul de pași necesari pentru găsirea primei mașini din acel județ, astfel:


```
< număr înmatriculare> <CNP> <suma> <rating>
< număr înmatriculare> <CNP> <suma> <rating>
....
< număr înmatriculare> <CNP> <suma> <rating>
<număr de pași>
```
 - Comparație între județe.** Se va primit de la tastatura codul a doua județe, separate de caracterul spațiu. Sa se afișeze pentru aceste 2 județe următoarele informații: numărul de mașini, suma de bani totala încasata în acel județ, media sumei de bani pe fiecare mașina, media rating-ului șoferilor pentru acel județ, astfel:


```
<cod județ1> <număr mașini> <suma totală> <suma medie> <rating mediu>
<cod județ2> <număr mașini> <suma totală> <suma medie> <rating mediu>
```

4. **Procesarea ratingului mașinilor.** Se dorește listarea mașinilor conduse de șoferi cu un rating considerat slab dintr-un anumit județ. Astfel, se va introduce de la tastatura codul județului și rating-ul căutat, separate de spațiu. Se cere afișarea, în ordine crescătoare (de la cel mai slab la cel mai bine cotate) a detaliilor mașinilor listate, astfel:

<număr înmatriculare> <rating>

<număr înmatriculare> <rating>

...

<număr înmatriculare> <rating>

Observații suplimentare:

- La printare, toate numerele float se printează cu 2 zecimale
- Se pot folosi funcții de procesare a șirurilor (strcmp, strncmp, strlen, etc.)

EXAMPLE

Comanda 1:

Input	Output
5	B21SMI
15	IS39BJE
BZ13ASK	B101EGG
1050509123456	BZ13ASK
4791.03	DJ03RTB
4.5	
IS39BJE	
1981110123456	
3566.14	
4.0	
B101EGG	
1000421654321	
1005.6	
4.3	
B21SMI	
2831212123456	
2411.6	
3.2	
DJ03RTB	
2990427123456	
14566.7	
4.9	
1	
Explicație: Mașinile B21SMI, IS39BJE, B101EGG, BZ13ASK aparțin toate de bucket-ul 6.	

Ele se ordonează în funcție de anul nașterii din CNP. Mașina DJ03RTB aparține de bucket 7.

Comanda 2:

Input	Output
6 15 BZ13ASK 1050509123456 4791.03 4.5 IS39BJE 1981110123456 3566.14 4.0 B101EGG 1000421654321 1005.6 4.3 B21SMI 2831212123456 2411.6 3.2 DJ03RTB 2990427123456 14566.7 4.9 BZ02MMX 1151019123456 1899.8 3.0 2 BZ	BZ13ASK 1050509123456 4791.03 4.50 BZ02MMX 1151019123456 1899.80 3.00 4
Explicație: Cele două mașini de BZ se găsesc în bucket-ul cu index 6, care conține, în ordine, mașinile B21SMI, IS39BJE, B101EGG, BZ13ASK, BZ02MMX. Prin urmare se afișează datele celor două mașini. Pana la prima mașina din BZ se parcurg 4 elemente (este al 4-lea element din lista).	

Comanda 3:

Input	Output
6 15	B 2 3417.20 1708.60 3.75 BZ 2 6690.83 3345.42 3.75

BZ13ASK 1050509123456 4791.03 4.5 IS39BJE 1981110123456 3566.14 4.0 B101EGG 1000421654321 1005.6 4.3 B21SMI 2831212123456 2411.6 3.2 DJ03RTB 2990427123456 14566.7 4.9 BZ02MMX 1151019123456 1899.8 3.0 3 B BZ	
Explicație: Se afișează datele pentru județele B si BZ.	

Comanda 4:

Input	Output
6	BZ02MMX 3.00
15	B21SMI 3.20
BZ13ASK	
1050509123456	
4791.03	
4.5	
IS39BJE	
1981110123456	
3566.14	
4.0	
B101EGG	

1000421654321 1005.6 4.3 B21SMI 2831212123456 2411.6 3.2 DJ03RTB 2990427123456 14566.7 4.9 BZ02MMX 1151019123456 1899.8 3.0 4 3.5	
Explicație: Se vor afișa, în ordine crescătoare, toate mașinile cu rating sub cel căutat (3.5)	